ما علاقة الكيمياء بالأحياء ؟

إعداد الأستاذتين / ثريا الريامي ومنى الحوقاني
مدرسة الشيخة نضيرة الريامية (١٠-١٢)

GO!

الكيمياء الحيوية

GO!

01

يعرف المصطلحات الآتية:

مونومر، بوليمر، جزيء كبير

02

يذكر دور الروابط التساهمية في ربط الجزيئات الصغيرة معا لتكوين البوليمرات

99%

ما هي العناصر الأكثر شيوعا في أجسام الكائنات الحية؟

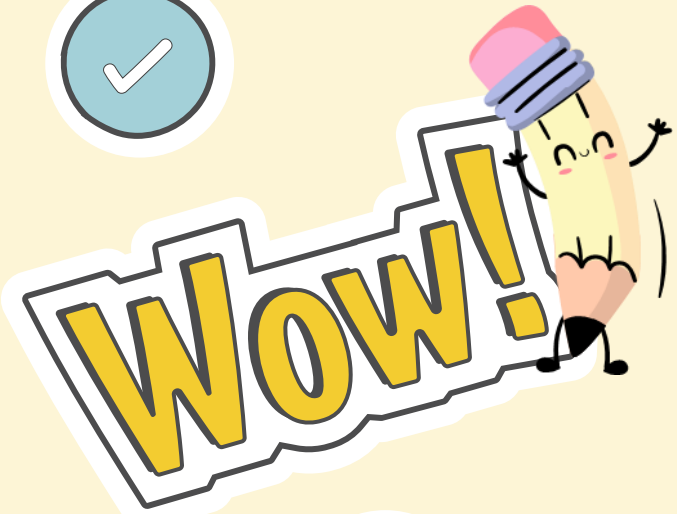
النيتروجين

الهيدروجين

الكربون

الأكسجين

اعصف ذهنك



للكربون أهمية خاصة في أجسام الكائنات الحية؟

لأن ذراته يمكن أن ترتبط معا مشكلة سلاسل طويلة أو تراكيب حلقية، الأمر الذي يجعلها **تشكل الهياكل الأساسية للجزيئات الحيوية** (الجزيئات التي تحتوي على الكربون) ويتصل بهياكل الكربون ذرات أخرى مختلفة مكونة جزيئات كبيرة

01

02

03

ما المقصود بالجزيئات الكبيرة؟

جزيء ضخم كبير (عملاق) يوجد في الكائنات الحية

›

‹

01

02

03

اعصف ذهنك

عدد بعض الأمثلة على الجزيئات الحيوية في أجسام الكائنات الحية ؟

عديدة التسكر

البروتينات

الأحماض النووية

الدهون

01

02

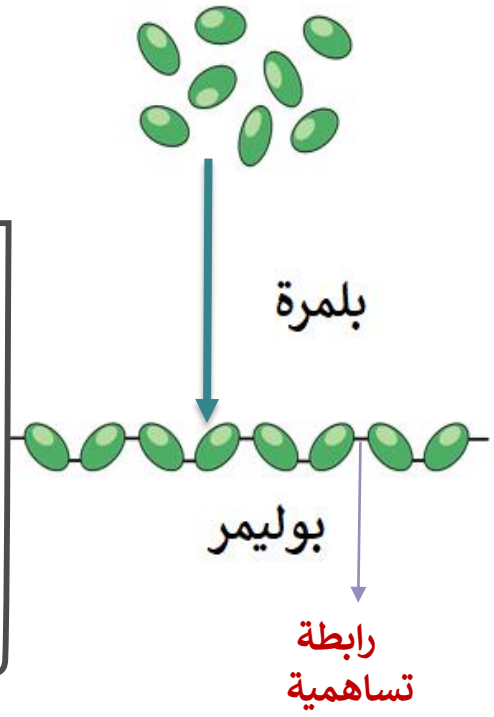
03

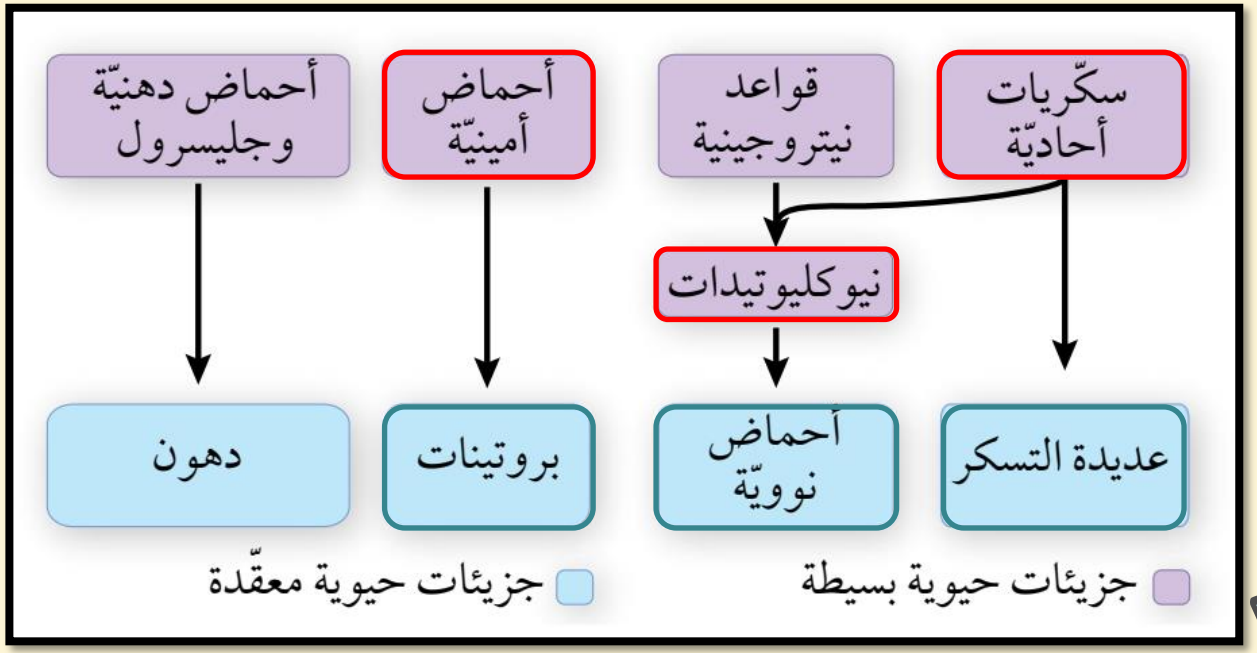
نشاط تعزيزي

باستخدام الشكل المقابل استنتج الفرق بين البوليمر والمونمر

جُزيء بسيط نسبيًا يمثّل الوحدة البنائية الأساسية لبناء البوليمر

جُزيء كبير يتكوّن من وحدات عديدة متكرّرة ومتشابهة (**مونمرات**) مرتبطة مع بعضها على شكل سلسلة





مونمر

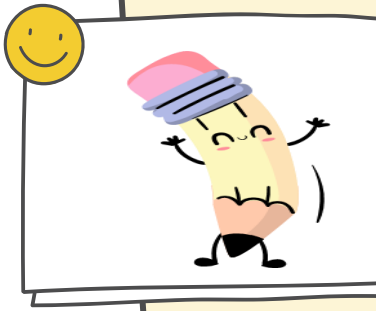
بوليمر

الدهون لا تعتبر بوليمرات

القواعد النيتروجينية لا تعتبر مونومرات

الشكل ٢-٢ الوحدات البنائية الأساسية للحياة جزيئات حيوية بسيطة تتحد معا لتكون جزيئات كبيرة ومعقدة

أكمل الخريطة المفاهيمية التالية:



- البوليمرات
  - طبيعية
    - المطاط
    - السيليلوز
  - صناعية
    - النايلون
    - البوليستر
    - البولي إيثيلين
    - كلوريد عديد الفينيل

تتكون جميع هذه البوليمرات من مونومرات أساسها الكربون وتحتوي على آلاف ذرات الكربون المرتبطة معا

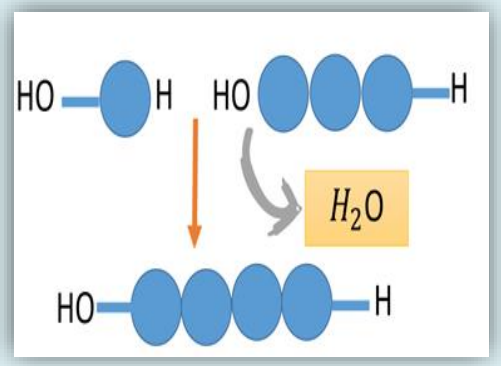
01

02

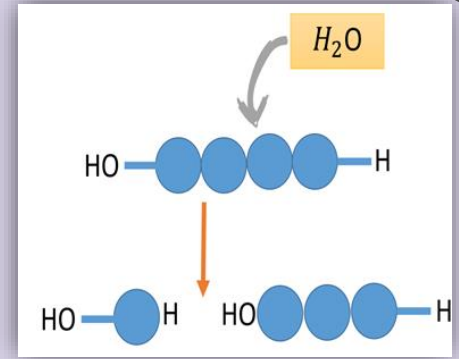
03

نشاط
لنقارن بين

تفاعل تكثيف



تفاعل تحلل مائي



›

‹

أكمل مخطط أوجه الاختلاف للمقارنة بين تفاعل التكثيف والتحلل المائي

أوجه الإختلاف	تفاعل التكثيف	تفاعل التحلل المائي
الهدف	ارتباط جزيئات بسيطة لتكوين جزيئات معقدة	لتفكيك الجزيئات المعقدة إلى جزيئات بسيطة.
الرابطة التساهمية	تتشكل	تتكسر
الماء	يزال من التفاعل	يضاف للتفاعل

تقويم
ختامي

لعبة المؤقت

نعمل ضغطة على الشريحة
ويبدأ اكل التفاح
بأنتهاء الاكل يجيب الطالب
على السؤال

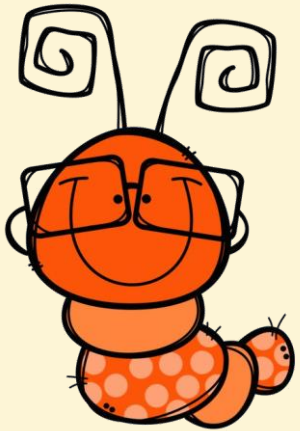
01

02

03

Timer

ما المقصود بالبوليمر



01

Timer

02

03

ما المقصود بالمونيمر

›

‹

01

Timer

02

03

ما المقصود بالجزيء الكبير

›

‹